

¿Que función crece más rápido?

$$\Theta(n) = 2^{n^2} \text{ ó } \Theta(n) = n^{2n}$$

Si evaluamos el límite cuando  $n$  tiende a infinito, en ambas ecuaciones el resultado es infinito, por lo tanto, para verificar cual crece más rápido, colocaremos una como divisor de la otra. Para facilitarnos la evaluación aplicamos logaritmo en cada una.

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2^{n^2}}{\ln n^{2n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \cdot \ln 2}{2n \cdot \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \ln 2}{2 \cdot \ln n} \end{aligned}$$

Utilizando la regla de L'Hopital:

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2}{\frac{2}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \ln 2}{2} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Al evaluar el límite hallamos que el resultado es infinito, por lo tanto, podemos concluir que el denominador crece más lento que el numerador, por lo tanto  $2^{n^2}$  crece mucho más rápido que  $n^{2n}$ .